

01. x විෂයයෙන් ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

- 1) $5x^3$ 2) $4x^2 - 5$ 3) $\sqrt{x}$ 4) $\frac{1}{(x-1)}$ 5) $\frac{1}{(ax+b)}$ 6) $\frac{1}{x^3}$
- 7) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 8) $\frac{2}{\sqrt{x-1}}$ 9) $\frac{1}{x^2+1}$ 10) $\frac{1}{(ax+b)^2}$ 11) $\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$ 12) $\sqrt{f(x)}$
- 13) $(x+3)^2$ 14) $\frac{1}{x}$ 15) $x^5 + 5$ 16) $\sin(5x)$ 17) $\sec(ax)$ 18) $x \sin x$
- 19) $\frac{\sin x}{x}$ 20) $\frac{x}{\cos x}$ 21) $\tan^2 x$ 22) $\frac{\tan x}{x}$ 23) $\frac{\cos(ax)}{(bx)}$
- 24) $-\cot x - x$ 25) $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$

02. දී ඇති විවලනය විෂයයෙන් අවකලන සංගුණකය සොයන්න. (මෙහි a, b, c නිශ්‍යත වේ.)

- 1) $6x^3 - 5x^2 + 8$ 2) $7 - 5t - 3t^4$ 3) $4z^2 - 7z + 3$ 4) $\sqrt{y} + \frac{5}{y} + 9$
- 5) $\sin \theta - 7 \cos \theta$ 6) $au^2 + bu + c$ 7) $\frac{a}{v^2} + \frac{b}{v} - c$ 8) $a \tan \alpha - b \cot \alpha + c$
- 9) $a\sqrt{u} + \frac{b}{\sqrt{u}} + \frac{c}{u}$ 10) $a \cos \theta - b \sec \theta$

03. x විෂයයෙන් ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

- 1) $(x^2 + a^2)^{10}$ 2) $\sqrt{7x-3}$ 3) $\frac{1}{(3x^2-5)}$ 4) $\frac{1}{(3x+4)^5}$ 5) $(5x-3)^{3/4}$ 6) $\sin 5x$
- 7) $\cos^4 x$ 8) $\tan^3 x$ 9) $\sin^4(5x)$ 10) $\operatorname{cosec}^3(2x)$ 11) $\frac{1}{3} \sin 3x + \sin^3 x$
- 12) $\sin(m+n)x \cdot \cos(m-n)x$ 13) $\sin(mx) \cdot \cos(nx)$ 14) $\sin^3 x \cdot \cos^3 x$ 15) $\left[\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right]^3$

04. x විෂයයෙන් ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

- 1) $x^3 \cos x$ 2) $\sqrt{x} \sin 7x$ 3) $(2x^3 - 1)(x^2 + 5)$ 4) $(2x+1)^3 \cdot (x^2 - 1)^4$ 5) $5x^4 \cdot \cot^3 x$
- 6) $\frac{x^3 + 2}{4x^2 - 3x + 1}$ 7) $\frac{\sqrt{x}}{2x+3}$ 8) $\frac{(5x-1)^2}{(x+2)^3}$ 9) $\frac{x^3}{\sec x}$ 10) $\frac{\cot x}{x}$

05. x විෂයයෙන් අවකලන සංගුණකය සොයන්න.

- 1) $\sin^{-1}(1-x^3)$ 2) $\cos^{-1}(\sqrt{1-x^2})$ 3) $\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ 4) $\sin^{-1}\left(\frac{3+5\cos x}{5+3\cos x}\right)$
- 5) $\tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{\cos 2x}\right)$ 6) $\cot^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ 7) $(\tan^{-1} \sqrt{x})^2$ 8) $\tan(x \tan^{-1} x)$
- 9) $\cos^{-1}\left(\frac{b+a\cos x}{a+b\cos x}\right)$ 10) $\tan\left[2\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)\right]$

06. x විෂයයෙන් ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

- 1) e^{5x} 2) e^{-2x} 3) e^{-x} 4) $e^{\sin x}$ 5) $e^{\tan^{-1} x}$ 6) $x^3 e^x$ 7) $\frac{x^2}{e^x}$ 8) $\frac{e^x}{x^3}$ 9) $e^x \sin 2x$
- 10) $e^{-x} \sec x$ 11) $\ln(1-x)$ 12) $\ln(1-x^2)$ 13) $\ln(\cos x)$ 14) $\ln(x \sin x)$
- 15) $x \ln x$ 16) $\sin x \cdot \ln(\cos x)$ 17) $\ln[x/(1+x)]$

$$18) \ln \left[\frac{(2x+1)^3 \cdot (3x-1)^2}{\sqrt{x^2-2}} \right]$$

$$19) \frac{(2x+1)^3 (3x-1)^2}{\sqrt{x^2-2}}$$

$$20) \frac{(3x+5)^4 \sqrt{2x-1}}{(2x-3)^3}$$

07. x විශයයෙන් ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

- 1) $(\sin x)^{\cos x}$ 2) $(x^2+1)^x$ 3) a^{x^2+1} 4) $x^{\tan x}$ 5) $(\tan x)^{\sec x}$ 6) $x^{\ln x}$ 7) $x^{\tan^{-1}x}$
8) x^{x^2} 9) x^x 10) X^{x^x}

08. x විශයයෙන් ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

- 1) $\cos(ax) \cdot \sin\left(\frac{b}{x}\right)$ 2) $\cos[a \sin(bx)]$ 3) $\tan^{-1}[e^{\tan x}]$ 4) $\ln[\ln x]$
5) $\frac{(x+1)^3(x^2+2)^2}{(x-1)^4}$ 6) $\left[\frac{e^x \cdot \sin x}{(1-x^2)^2} \right]$ 7) $\sin(\sin x) \tan^2 x$ 8) $\tan^{-1} \left[\frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} \right]$
9) $\sin(1+x^2) \cdot e^{1+x^2} \cdot \ln(1+x^2)$ 10) $(x^2+1)^x + (\sin x)^{\tan x}$ 11) $e^{x^2} \sin 2x$ 12) $\sqrt{x} \cdot \sin^{-1}(2x-1)$
13) $[\ln|\tan^{-1}x|]^2$ 14) $\ln \left[\frac{1+\tan x}{1-\tan x} \right]$ 15) $\cos^p(ax) \sin^q(bx)$ 16) $\sqrt{1+\sin^2(\sqrt{x})}$
17) $\tan^{-1} \left[\frac{a-b \sin x}{b+a \sin x} \right]$ 18) $\left[\frac{x^2-1}{x^2+1} \right]^x$ 19) $\frac{1+\sin x + \cos x}{1-\sin x + \cos x}$ 20) $\sin^{-1} \left[\frac{2x}{\sqrt{4+x^4}} \right]$

09. 1) (x^2+2) විශයයෙන් (x^2-x+1) හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

2) $(2x-1)$ විශයයෙන් $\frac{x^2+1}{x^2+2}$ හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

3) $\tan^{-1}x$ විශයයෙන් $\sin^{-1}x$ හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

4) $\tan^{-1}x$ විශයයෙන් $\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

5) $\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ විශයයෙන් $\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

10. පහත සඳහන් පරාමිතික සමීකරණ මගින් දී ඇති ශ්‍රිත සඳහා $\frac{dy}{dx}$ සහ $\frac{d^2y}{dx^2}$ සොයන්න. මෙහි a - නියතයකි. t යනු පරාමිතියකි.

$$1) x = at, y = \frac{a}{t}$$

$$2) x = at^2, y = 2at$$

$$3) x = t - \frac{1}{t^2}, y = t + \frac{1}{t^2}$$

$$4) x = \frac{1}{1+t}, y = \frac{1}{1-t}$$

$$5) x = at^3, y = at^4$$

$$6) x = a(t + \sin t), y = a(1 - \cos t)$$

$$7) x = t(1-t), y = t^2(1-t)$$

$$8) x = t(1-t), y = t^2(1-t)$$

$$9) x = a(\cos t + t \sin t) \quad y = a(\sin t - t \cos t)$$

$$10) x = \cos^3 t \quad y = \sin^3 t$$

11. $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ සහ $g(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ නම් $\frac{d}{dx} \left\{ \tan^{-1} \frac{f(x)}{g(x)} \right\} = \frac{1}{g(2x)}$ බව පෙන්වන්න.

12. i) m නියතයක් වූ $y = \sin(m \cdot \sin^{-1}x)$ නම් $\sqrt{1-x^2} \cdot \frac{dy}{dx} = m \cdot \cos(m \cdot \sin^{-1}x)$ බව පාඩනය කරන්න. ඒ නැති

$$(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \cdot \frac{dy}{dx} + m^2 y = 0 \text{ බව ඔප්පු කරන්න.}$$

ii) m නියතයක් නොව $y = e^{m \cdot \tan^{-1}(x^2)}$ නම් $(1+x^4) \frac{dy}{dx} = 2mxy$ බව පෙන්වන්න.

$$\text{ඒ නැති} \quad (1+x^4) \frac{d^2y}{dx^2} + 2x(2x^2-m) \frac{dy}{dx} - 2my = 0 \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

iii) $y = \sin^{m+1} x \cos^{n-1} x$ නම් $\frac{dy}{dx} = (m+n) \sin^m x \cos^n x - (n-1) \sin^m x \cos^{n-2} x$ බව ඔප්පු කරන්න.

iv) $y = x \sin(1/x)$ නම් $x^4 \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ බව ඔප්පු කරන්න.

v) $y = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ නම් $x \frac{d^2 y}{dx^2} - (n+x) \frac{dy}{dx} + ny = 0$ බව ඔප්පු කරන්න.

vi) $x = \sqrt{1-z^2}$ ද x හි ශ්‍රිතයක් y ද වේ. $\frac{dy}{dx}$ සහ $d^2 y/dz^2$ මගින් $d^2 y/dx^2$ ප්‍රකාශ කරන්න.

$(1-z)^2 \frac{d^2 y}{dz^2} - \frac{1}{z} \frac{dy}{dz} + z^2 y = 0$ නම් $z \neq 0$ සඳහා $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ බව පෙන්වන්න.

vii) y යනු x හි ශ්‍රිතයක් වන අතර $x = \tan \theta$ වේ. $\frac{dy}{d\theta}$ සහ $\frac{d^2 y}{d\theta^2}$ ඇසුරින් $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ප්‍රකාශ කරන්න.

$(1+x^2)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x(1+x^2) \frac{dy}{dx} + y = 0$ නම් $\frac{d^2 y}{d\theta^2} + y = 0$ බව පාඩනය කරන්න.

viii) $y = e^x \sin 2x$ නම් $\frac{d^2 y}{dx^2} + \lambda \frac{dy}{dx} + \mu y = 0$ වන අයුරින් λ, μ නියතයන් සොයන්න.

13. i) $y = x \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$ නම් $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1+x)} + \frac{1}{(1-x)}$ බව පාඩනය කරන්න.

ii) $(\alpha + \beta x)e^{y/x} = x$ නම් $x^3 \frac{d^2 y}{dx^2} = \left\{ x \frac{dy}{dx} - y \right\}^2$ බව පාඩනය කරන්න. මෙහි α, β නියත වේ.

iii) $y = A \cos px + B \sin px$ නම් $\frac{d^2 y}{dx^2} + p^2 y = 0$ බව පෙන්වන්න.

$y = \frac{(A \cos px + B \sin px)}{x^q}$ නම් $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2q}{x} \frac{dy}{dx} + \left\{ p^2 + \frac{q^2 - q}{x^2} \right\} y = 0$ බව අපේක්ෂා කරන්න.

14. $y(1-x) = x^{2(1-x)}$ නම් $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} = 2$ බව පාඩනය කරන්න.

15. $y = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$.

$x \frac{d^2 y}{dx^2} - (nx) \frac{dy}{dx} + ny = 0$ බව පාඩනය කරන්න.

16. $Y = \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$ නම් $(1-x^2) \frac{dy}{dx} = \frac{1+xy}{(y)}$ බව පෙන්වන්න.

17. $y = \frac{(x^2-2)^n}{(x^n+1)^n}$ බව දී ඇති විට $\frac{dy}{dx} = \frac{6nxy}{(x^2-2)(x^2+1)}$ බව පෙන්වන්න.

17. $y = \frac{(3-x^2)^n}{(2+x^2)^n}$ වන්නේ නම් $\frac{dy}{dx} + \frac{10nxy}{(3-x^2)(2+x^2)} = 0$ බව පෙන්වන්න.

18. $y = x^n \log x$ වන්නේ නම් $x \frac{dy}{dx} = x^n + ny$ බව පෙන්වන්න.

19. $y = \cos x \operatorname{cosec}^{n-1} x$ වන්නේ නම් $\frac{dy}{dx} = (n-2)\operatorname{cosec}^{n-2} x - (n-1)\operatorname{cosec}^n x$ බව පෙන්වන්න.
20. $x^4 + y^4 = 4a(xy^2 + x^2y)$ බව දී ඇත්නම් $\frac{dy}{dx} = \frac{ay(y+2x)-x^3}{ax(x+2y)-y^3}$ බව පෙන්වන්න.
21. $y = \frac{(3+x)(2-x)^2}{(4-3x)^3}$ නම් $\frac{dy}{dx} = 0$ වන x හි අගයන් සොයන්න.
22. $x = \sin t$ සහ $y = \sin pt$ බව දී ඇත්නම් $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} + p^2y = 0$ බව පෙන්වන්න.
23. $y = x \cos(\log x) + b \sin(\log x)$ නම් $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = 0$ බව සාධනය කරන්න.
24. $y = \sqrt{x} = \sin x$ නම් $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0$ බව සාධනය කරන්න.
25. $y = x \sin^{-1}$ නම් $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} + y = 2\sqrt{1-x^2}$ බව සාධනය කරන්න.
26. $2y = (\sin^{-1}x)^2$ නම් $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + 1$ බව සාධනය කරන්න.
27. $y = a \log \tan x$ නම් $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} \cot 2x = 0$ බව සාධනය කරන්න.
28. $y = x \log y$ යැයි දෙන ලදුව $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x(y-x)}$ බව සාධනය කරන්න.
29. $ye^y = x$ යැයි දෙන ලදුව $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x(1+y)}$ බව සාධනය කරන්න.
30. $y = (1+x^2)^{1/2} \log[x+1/1+x^2]$ වන්නේ නම් $(1+x^2)\left(\frac{dy}{dx} - 1\right) = xy$ බව පෙන්වන්න.
31. සරල ඒකාස්වක ඔස්සේ ගමන් කරන වස්තුවක් t කාලයක දී ගමන් කර ඇති s දුර, $s = 5 + 3t^2 - t^3$ යන සම්බන්ධයෙන් ලැබේ.
- ආරම්භක මොහොතේ සිට තත්පර 3ට පසු වස්තුව ගමන් කර ඇති දුර ද,
 - 4 වැනි තත්පරයේදී වස්තුව ගමන් කළ දුර ද,
 - ආරම්භක මොහොතේ සිට තත්පර 1කට, 3කට පසු වස්තුවේ ප්‍රවේග හා ත්වරණය,
 - වස්තුවේ ප්‍රවේගය ශුන්‍ය වන්නා වූ වේලාවන් ද සොයන්න.
32. සිරස් ලෙස උඩු අතට ප්‍රක්ෂේප කරන ලද ගලක් t කාලයකට පසු නැග ඇති උස h cm නම්,
 $h = 3430t - 490t^2$ සම්බන්ධයෙන් ලැබේ.
- ගලෙහි ආරම්භක ප්‍රවේගයත්,
 - $t = 3$ හා $t = 4$ විට ප්‍රවේගය හා ත්වරණයත්,
 - ගල නගින උපරිම උසත්, එම උපරිම උසට නැගීමට ගත වන කාලයත්,
 - ගල 2940 cm උසක පිහිටන වේලාවන් සොයන්න.
33. වෘත්තාකාර කැටියක අරය 0.8 cm s^{-1} සිසුතාවෙන් වැඩි වෙමින් පවතී. අරය 10 cm දී කැටියේ වර්ගඵලය වැඩි වෙමින් පවතින සිසුතාව කොපමණද?
- x හා y ඇසුරෙන් පහත දැක්වෙන අධ්‍යාත්මක ශ්‍රිතවල $\frac{dy}{dx}$ සොයන්න. (a නියතයක් ලෙස සලකන්න)
- $x^2 + y^2 = a^2$
 - $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$
 - $x^2 + 2xy + 2y^2 = 0$
 - $x^2 + (y+1) = y^2$
 - $x^2 + xy + 2y^2 + 6x - 2y - 3 = 0$
 - $2x^2 - 3xy + 4y^2 - 8x - 7y + 4 = 0$
 - $x^2y - xy^2 = y$
 - $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$

34. වස්තුවක ප්‍රවේගය වෙනස් වීම, එය ගමන් කර ඇති දුරෙහි වර්ගයට අනුලෝම ව සිදු වේ නම්, එම වස්තුවේ ත්වරණය වෙනස් වීම ගමන් කළ දුරෙහි සත්‍යයට අනුලෝම ව සිදු වන බව පෙන්වන්න.
35. තිරස් රේඛාවක් ඔස්සේ චලනය වන වස්තුවක් t කාලයක දී ගමන් කළ දුර s නම්, $s = t^3 - 9t^2 + 24t$ සමීකරණයක් දක්වේ.
- වස්තුවේ ආරම්භක ප්‍රවේගය සොයන්න.
 - s වැඩි වෙමින් පවතින්නා වූ හා අඩු වෙමින් පවතින්නා වූ අවස්ථා සොයන්න.
 - වස්තුවේ ත්වරණය t ඇසුරෙන් දක්වා ඒ නයින් ප්‍රවේගය වැඩි වෙමින් පවතින්නා වූ හා අඩු වෙමින් පවතින්නා වූ අවස්ථා සොයන්න.
36. ඝන ඝනකයක පරිමාව තත්පරයට ඝන සෙන්ටි මීටර $\lambda \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ බැගින් ඒකාකාර ව වැඩි වෙමින් පවතියි. දාරයක දිග $a \text{ cm}$ විට ඝනකයේ මතුපිට වර්ගඵලය වැඩි වන සීඝ්‍රතාව සොයන්න.
37. ගෝලයක අරය 52.5 cm විට එය 0.025 cm s^{-1} සීඝ්‍රතාවෙන් වැඩි වෙමින් පවතියි. මේ අවස්ථාවේ දී ගෝලයේ පරිමාවක් පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයක් වැඩි වෙමින් පවතින සීඝ්‍රතා සොයන්න.
38. කේතුවක පාදයෙහි අරය තත්පරයට 1% ක සීඝ්‍රතාවෙන් වැඩි වෙමින් පවතින අතර කේතුවේ පරිමාව නියත ව තිබේ. මෙම කේතුවේ උස අඩු වෙමින් පවතින ප්‍රතිශත සීඝ්‍රතාව තත්පරයට කොපමණ වේ ද?
39. අරය $x \text{ cm}$ වූ අර්ධ ගෝලයක් උස 30 cm හා අරය $x \text{ cm}$ වූ සිලින්ඩරයක එක් කෙළවරකට තබා අර්ධ ගෝලයේ වෘත්තාකාර දාරයක් සිලින්ඩර කෙළවරේ වෘත්තාකාර දාරයක් එකට සම්බන්ධ කොට ඝන වස්තුවක් සාදා තිබේ. මෙම වස්තුවෙහි V පරිමාව x හි ශ්‍රිතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න. $x = 20 \text{ cm}$ හා $x = 25 \text{ cm}$ විට x සමඟ V වැඩි වීමේ සීඝ්‍රතා පිළිවෙලින් R_1 හා R_2 නම්, $11R_1 = 8R_2$ බව පෙන්වන්න.
40. ඒකක 60 ක් උස සිරස් තනුවක මුදුනෙහි විදුලි පහනක් දල් වේ. පහනේ සිට තිරස් ලෙස ඒකක 16 ක් දුරින් වූ ස්ථානයක සිට බෝලයක් අත හරිනු ලැබේ. බෝලය අත් හළ මොහොතේ සිට තත්පරයට t කාලයකට පසු එය වැටී ඇති දුර අඩි s නම් $s = 16t^2$ සමීකරණය අනුව බෝලය වැටෙන බව සොයා ගන්නා ලදී. බෝලය අත හැරීමෙන් තත්පරයකට පසු ව පොළොව මත වූ එහි සෙවනැල්ල ගමන් කරන වේගය සොයන්න.
41. අන්තර අරය 6 cm වූ කුහර අර්ධ ගෝලාකාර හැඩැති බඳුනක් එහි මුදුන තිරස් ව පිහිටන සේ තබා ඇත. $8 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ සීඝ්‍රතාවෙන් බඳුනට ජලය වත් කරනු ලැබේ. බඳුනෙහි ජල මට්ටමේ උස 4 cm විට එම ජල මට්ටම ඉහළ යාමීමත් තිබෙන සීඝ්‍රතාව සොයන්න.
- [r අරය සහිත ගෝලයක පිහිටන h උසැති ගෝල බණ්ඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}\pi h^2(3r - h)$ බව උපකල්පනය කරන්න.]
42. ගෝලාකාර බුබුළක පරිමාව $3 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ සීඝ්‍රතාවෙන් අඩු වෙමින් තිබේ. අරය 4 cm වන විට එහි පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අඩු වෙමින් පවතින සීඝ්‍රතාව සොයන්න.
43. අඩි සිරස් කෝණය 45° ක් වූ කේතුවක ජීවත්තකයක් සේ හැඩැති බඳුනක් තිබේ. බඳුනෙහි පතුලට ඇත්තේ ජීවත්තකයේ කුඩා කෙළවර වන අතර පතුලේ අරය $a \text{ m}$ වේ. $\text{km}^3 \text{ s}^{-1}$ බැගින් වූ සීඝ්‍රතාවකින් බඳුනට ජලය වත් කරනු ලැබේ. බඳුනෙහි ජල මට්ටම $h \text{ m}$ උසෙකට ඇති එම ජල මට්ටම ඉහළ නගිමින් තිබෙන සීඝ්‍රතාව සොයන්න.
44. දහවල් 12.00 ට A නම් නැවකට නැගෙනහිර දිශාවෙන් 50 km දුරින් B නම් තවත් නැවක් පිහිටා තිබුණි. මෙවිට A නැව 16 km h^{-1} වේගයෙන් දකුණු දිශාවට යාත්‍රා කරමින් තිබුන අතර B නැව 12 km h^{-1} වේගයෙන් බටහිර දිශාවට යාත්‍රා කරමින් තිබුණි. මෙම චලිතයේදී නැව දෙක එකක් අනෙකට ආසන්න ම වන වේලාවත්, එවිට නැව දෙක අතර දුරත් සොයන්න.

45. ගගකට එක් පැත්තකින් පිහිටි A හා B නම් නගර දෙකකට ගඟේ කිට්ටු ම සෘජු ඉවුරේ සිට දුර පිළිවෙලින් 4 km හා 8 km වේ. ගං ඉවුර මත , A නගරයට ආසන්න ම ලක්ෂ්‍යය C ද, B නගරයට ආසන්න ම ලක්ෂ්‍යය D ද වේ. CD දුර 9km වේ. ගං ඉවුර මත C හා D අතර ජලය බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් වේ. අවශ්‍ය වන ජල නලවල දිග අවමයක් වීම සඳහා ජලය බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානය පිහිටු විය යුතු ස්ථානය සොයන්න.
46. $y = x(x^2 - 3)$ වක්‍රයේ උපරිම අවම අගයන් සොයා වක්‍රයේ දළ සටහනක් අඳින්න.
47. $y = 2x^3 - 3x^2 - 120x + 60$ වක්‍රයේ උපරිම හා අවම අගයන් සොයා වක්‍රයේ දළ සටහනක් අඳින්න.
48. $y = x^3 - 9x^2 + 24x + 6$ වක්‍රයේ උපරිම හා අවම අගයන් සොයා වක්‍රයේ දළ සටහනක් අඳින්න.
49. $y = 3x - 5/(x^2 - 1)$ ස්ථාවර අගයන් සොයා දළ සටහනක් අඳින්න.
50. $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ වක්‍රයට $x = -2$ ලක්ෂ්‍යයේ උපරිමයක් ඇති අතර $x = -1$ යන අවම ලක්ෂ්‍යයේ දී වක්‍රය x අක්ෂය ස්පර්ශ කරයි. මේ අනුව a, b සොයා පරිවර්තන ලක්ෂ්‍යවල ඛණ්ඩාංක සොයන්න. දළ සටහනක් අඳින්න.
51. $f(x)$ යනු x හි වර්ග ශ්‍රිතයකි. $f(1) = 4, f(2) = -1, f(3) = 2$ වේ. $f(x)$ සොයා $g(x) = f(x)/(x-1)(x-2)$ ලෙස දැක්වෙන $g(x)$ ශ්‍රිතයේ නිශ්චිත භාග සොයන්න. එමගින් $g(x)$ හි දළ සටහනක් අඳින්න.
52. $y = 3x - 5/(x-1)(x+1)$ උපරිම හා අවම අගය සොයා දළ සටහනක් අඳින්න.
53. $x = a$ හිදී $y = f(x)$ ශ්‍රිතයට 1) උපරිමයක් 2) අවමයක් තිබීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අවශ්‍යතා කුලකයක් ඇ) $f(x)$ ඇසුරෙන් ඇ) dy/dx ඇසුරෙන් ඇ) dy/dx හා d^2y/dx^2 ඇසුරෙන් දක්වන්න. ABC Δ යේ $BAC \angle = \pi/2, BC = 1$ (නියතයක්) වනසේ ABC විචලනය වේ.
i) $AB = 1/\sqrt{2}$ විට $(AB + BC)$ උපරිමයක් ඔවද.
ii) $AB^3 + AC^3$ අවමයක් ඔව.
ඇ) අවශ්‍යතාවය සලකා පෙන්වන්න.
54. ශීර්ෂය පහළටද අක්ෂය සිරස්වද වනසේ තැබූ අඩු සිරස් කෝණය $\pi/4$ වන සෘජු වෘත්ත කේතුවක හැඩය ඇති විශාල භාජනයක තත්පරයකට ඝන සෙ.මී 10 බැගින් ජලය වත් කරන ලදී. උස සෙ. මී 5 වන විට භාජනයේ තත්පරයට ජල චට්ටම නගින සිඝ්‍රතාවය සොයන්න.
55. හැඩය හැම විටම ගෝලාකාරව තිබෙන ලෙසත් ඇතුළත පරිමාව ඒකාකාර සිඝ්‍රතාවයකින් වැඩිවන ලෙසත් බැඳුනුයක් ප්‍රකාරණය වේ. බැඳුමෙහි පෘෂ්ඨයෙහි වර්ගඵලය වැඩිවන සිඝ්‍රතාවය එහි අරයට ප්‍රතිලෝම ලෙස සමානුපාත ඔව පෙන්වන්න. පරිමාව වැඩිවන ඒකාකාර සිඝ්‍රතාවය තත්පරයට ඝන සෙ.මී 2 නම් බැඳුනුයෙහි අරය සෙ.මී. 4 වන විට එහි පෘෂ්ඨයෙහි වර්ගඵලය වැඩිවන සිඝ්‍රතාවය තත්පරයට සෙ.මී 1 ඔව පෙන්වන්න.
56. $f(x) = \frac{2x^2}{(x+2)(x-4)}$ ලෙස දී ඇත්නම් f හි උපරිම හා අවම (ඒවා පවති නම්) සොයන්න.
තවද $f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ සිරස් සහ තිරස් ස්පර්ශෝන්මුඛ වල සමීකරණ ලබාගෙන $f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න.
 $f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරය භාවිත කරමින් $f(x) - \ln(x-3)$ හි ශුන්‍යයන් සංඛ්‍යාව නිර්ණය කරන්න.
57. $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 7x + 12}$ ලෙස ගනිමු.
i) x හි කිසිම තත්වක අගයක් සඳහා $-7 - 4\sqrt{3}$ සහ $-7 + 4\sqrt{3}$ අතර $f(x)$ නොපිහිටන ඔව පෙන්වන්න.
ii) $A + \frac{B}{x-4} + \frac{C}{x-3}$ ආකාරයෙන් $f(x)$ හි උපරිම සහ අවම සොයන්න. එනමින් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ f හි උපරිම සහ අවම සොයන්න.*
iii) f හි සිරස් සහ තිරස් ස්පර්ශෝන්මුඛ වල සමීකරණ සොයන්න.
iv) f හි ප්‍රස්ථාරයේ කටු සටහනක් අඳින්න.

58. $f(x) = (x-1)^2(x+1)$ යැයි ගනිමු.

$y = f(x)$ ප්‍රස්ථාරය මගින් බිඳවැටෙන අක්ෂරයෙන් ලක්ෂ්‍යවල බිඳවැටෙන ද, හැරුණු ලක්ෂ්‍යවල බිඳවැටෙන ද, ගෙනහැර දක්වමින් ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ දළ රූප කටහනක් අඳින්න. තවද,

- y අක්ෂරය හමුවන ලක්ෂ්‍යවල බිඳවැටෙන ද,
- හැරුණු ලක්ෂ්‍යවල (වටා ඇත්තම්) බිඳවැටෙන ද,
- ස්පර්ශකේන්ද්‍රය ද,

ගෙනහැර දක්වමින් $y = \frac{1}{f(x)}$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ රූප කටහනක් ද අඳින්න.

59. i. $y = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ හි $x^4 \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ බව පෙන්වන්න.

ii. $x = \cos^4 t$ හා $y = \sin^4 t$ හි $\frac{dy}{dx}$ ද $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ද t ඇසුරෙන් සොයන්න.

iii. $x = t$ යනුවෙන් අර්ථ දැක්වෙන ලක්ෂ්‍යයකදී $y = (x-4)e^x$ වක්‍රයට ඇඳි ස්පර්ශකයේ සමීකරණය සොයන්න. ඉහත වක්‍රය මත කිසියම් ලක්ෂ්‍යයකදී ඇඳි ස්පර්ශකය මුල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන බව පෙන්වා එම ලක්ෂ්‍යයේදී x හි අගය සොයන්න.

60. i. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ හි $\sin x < x < \tan x$ බව ජ්‍යාමිතික ක්‍රම මගින් සාධනය කරන්න. එනම් $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ බව පෙන්වන්න.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$ සීමාව අගයන්න.

ii. $\cos^{-1}\left[\frac{-x^2}{1+x^2}\right]x$ හි විෂයයේ අවකලනය කරන්න.

iii. $Y_n = \sec x \tan^n x$ හි $\frac{dy}{dx} = ny_{n-1} + (n+1)y_{n+1}$ බව පෙන්වන්න. n සඳහා සුදුසු අගයක් දෙමින් $\int \sec x \tan x dx$ අගයන්න.

61. i. y යනු x හි ශ්‍රිතයක්ද $x = \tan \theta$ ද වෙයි. $\frac{dy}{d\theta}$ හා $\frac{d^2 y}{d\theta^2}$ ඇසුරින් $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ප්‍රකාශ කරන්න.

$(1+x^2)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x(1+x^2) \frac{dy}{dx} + y = 0$ හි $\frac{d^2 y}{d\theta^2} + y = 0$ බව සාධනය කරන්න.

ii. දෙන ලද කෝණයක සර්වතලක කරන ලද අවම චක්‍ර සෘජුවෙන් සහිත සෘජු චාපයක් සේදුවට $\sin^{-1}(\sqrt{2}-1)$ ක අගය සීමා කොට ඇති බව සාධනය කරන්න.

62. i. $\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} - \sqrt{\frac{1}{t^2} - 1} \right]$ සොයන්න.

ii. $\cos^{-1}(x^2 y) = \sin^{-1}(x^2 + y^2)$ හි $x = 0$ දී $\frac{dy}{dx}$ සොයන්න. $f(x) = ax^3 + dx^2 + cx + d$ වේ. මෙහි a, b, c, d නියත ද හිමි

$f(x) = A[(x+B)^2 + c]$ ආකාරයෙන් සොයන්න. එනම් $f(1) = -1, f(-1) = 2$ හි a, b, c, d සොයා $f(x)$ හි දළ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න.

i) $|x| > f'(x) > 0$

ii) $|x| < f'(x) < 0$

63. i. $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ශ්‍රිතයට හැරුණු ලක්ෂ්‍ය සොයා බව පෙන්වන්න.

ii. $2 \left[\frac{dy}{dx} \right] \left[\frac{d^3 y}{dx^3} \right] = 3 \left[\frac{d^2 y}{dx^2} \right]^2$ බව පෙන්වන්න.

iii) $x = \sec \theta + \tan \theta$ ද $y = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ ද නම් $x + \frac{1}{x} = 2 \sec \theta$ ද $y + \frac{1}{y} = 2 \operatorname{cosec} \theta$ ද බව පෙන්වන්න.

$\frac{dx}{d\theta}$ හා $\frac{dy}{d\theta}$ කොට $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ බව පෙන්වන්න.

iv) $y = \sqrt{5x^2 + 3}$ නම් $y \frac{d^2y}{dx^2} + \left[\frac{dy}{dx} \right]^2 = 5$ බව පෙන්වන්න.

v) (a, b) ඛණ්ඩාංක ඇති p ලක්ෂ්‍ය ඔස්සේ ගමන් කරන රේඛාවක් x අක්ෂයේදී ද y අක්ෂය B හිදී ද ජේදනය කරයි. OAB ත්‍රිකෝණයෙහි වර්ගඵලය අවම වීම සඳහා x අක්ෂය සමග එම රේඛාව දරණ ආනතිය කොයන්න.

64. i) $\sin y = 2 \sin x$ නම් $\left[\frac{dy}{dx} \right]^2 = 1 + 2 \sec^2 y$ බව පෙන්වන්න.

ii) $\frac{d^2y}{dx^2} = 3 \sec^2 y \tan y$ බව පෙන්වා $\cot y \frac{d^2y}{dx^2} - \left[\frac{dy}{dx} \right]^2 + 1 = 0$ බව පෙන්වන්න.

iii) ආධාරකයේ අරය උසෙන් තුනෙන් කොටසක් වූ හත කේතුවක් අක්ෂය සිරස්වද, ශීර්ෂය පහළින්ද, වන ලෙස තබා 0.5 ms^{-1} වේගයෙන් ජලය පිරවෙමින් කේතුව සම්පූර්ණයෙන් ගිලී නැති වීම උස 4m වීම භාජනයෙන් ජලය ඉතිරි යන සිසුතාව $\frac{8\pi}{3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ බව පෙන්වන්න.

65. i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}$ හි සීමාව කොයන්න.

ii) $y = \cos^{-1}(4x^3 - 3x)$ නම් $(1 - x^2) \left[\frac{dy}{dx} \right]^2 = 9$ බව පෙන්වන්න.

iii) $x = \sin \theta, y = \sin p\theta$ නම් $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + p^2 y = 0$ බව පෙන්වන්න.

iv) වස්තුවක් සරල රේඛාවක් දිගේ චලනය වන්නේ එහි විස්ථාපනය s හා කාලය t $s^2 = at^2 + 2bt + c$ වන පරිදි නම් එහි ත්වරණය s^3 ට ප්‍රතිලෝම ලෙස සමානුපාතික වන බව පෙන්වන්න. a, b, c යනු නියත වේ.

66. i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x)}{x \sin x}$ කොයන්න.

ii) $y = \tan[2 \tan^{-1}(\frac{1}{2})]$ නම් $\frac{dy}{dx} = 4 \frac{(1+y^4)}{4+x^4}$ බව පෙන්වන්න.

iii) ඛණිත 24 $\pi \text{ cm}^3$ වූද, ප්‍රදිප්ත විවෘතව ඇත්තාවූද, වෘත්තාකාර සිලින්ඩරාකාර භාජනයක් තැනීමට අවශ්‍යයව ඇත. සතුල සඳහා භාවිතා කරන අනුප්‍රවෘත්ත වලට ගිය විශදම වක්‍ර කොටස සඳහා ගිය විශදම මෙන් තුන් ගුණයක් තම් අවු ප්‍රවෘත්ත අපසේ කොයන පරිදි විශදම අවම වරක් මාත කොයන්න.

iv) $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ වේ. මෙහි a, b, c, d නියත වේ.

$|x| > 1$ වීම $f'(x) > 0$ ද

$|x| < 1$ වීම $f'(x) < 0$ ද වේ.

$f(1) = -2$ ද $f(-1) = 2$ ද නම් a, b, c, d නියතයන් නිර්ණය කර $f(x)$ හි දළ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න.